

6-AMALIY ISH

Mavzu: Python dasturlash tilida massivlar. Bir o'lchovli massivlar. Ko'p o'lchovli massivlar.

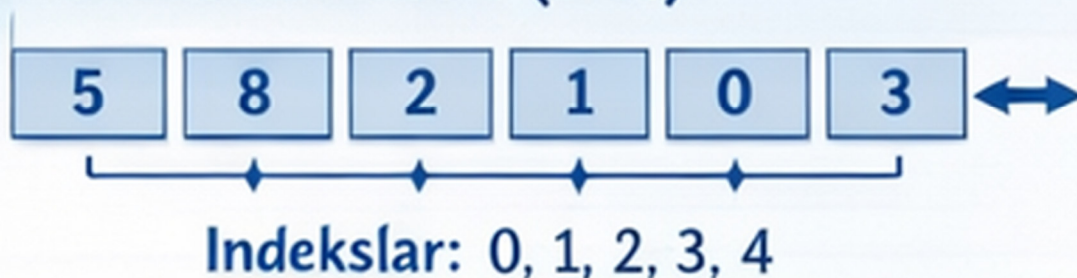
Ishning maqsadi:

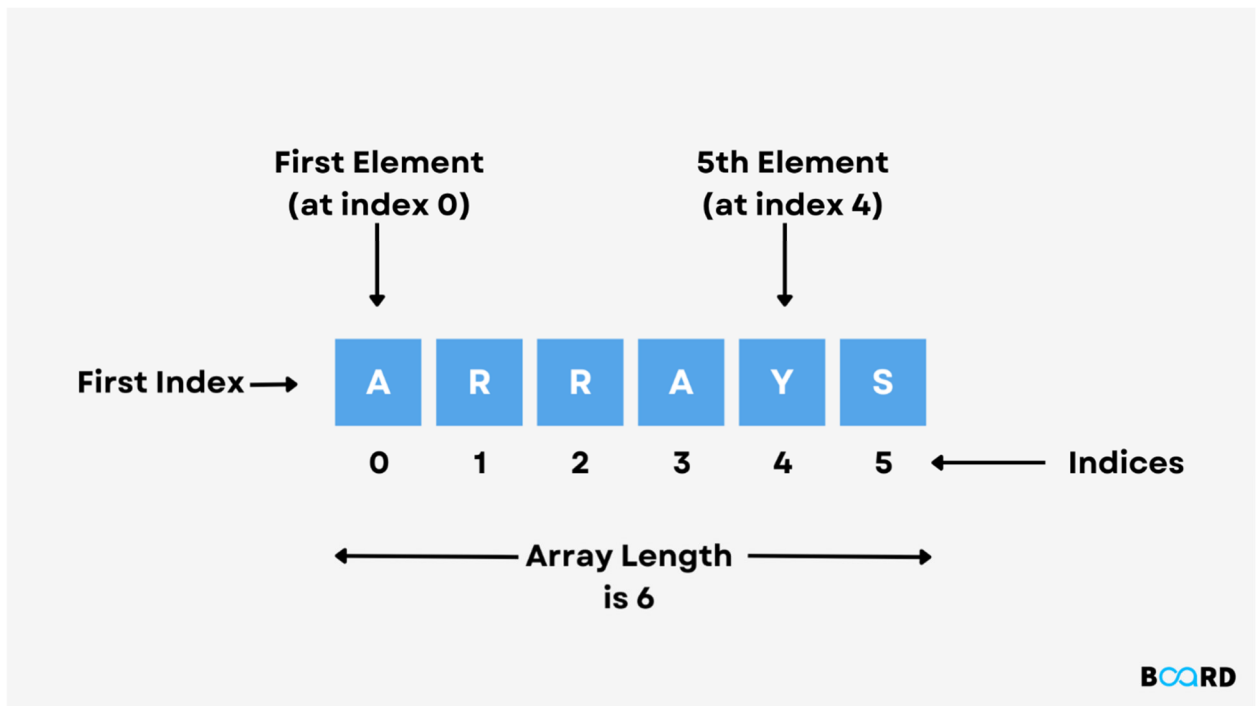
Ushbu amaliy ishning maqsadi talabalarda Python dasturlash tilida massivlar (ro'yxatlar) bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. Amaliy mashg'ulot davomida talabalar bir o'lchovli massivlarda elementlarni kiritish, saqlash, qidirish, saralashga tayyorlash, yig'indi va o'rtacha qiymat kabi hisob-kitoblarni bajarish hamda eng katta/eng kichik qiymatlarni aniqlashni o'rganadi. Shuningdek, ko'p o'lchovli massivlar (matritsalar) ustida amallar bajarish, qator va ustunlar bo'yicha tahlil qilish, diagonal elementlarni ajratish, elementlarni filtrlash va natijalarni jadval ko'rinishida chiqarish malakalari hosil qilinadi. Ushbu bilimlar keyingi mavzularda murakkab ma'lumotlar tuzilmalari va muhandislik masalalarini dasturlashda tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Nazariy qism:

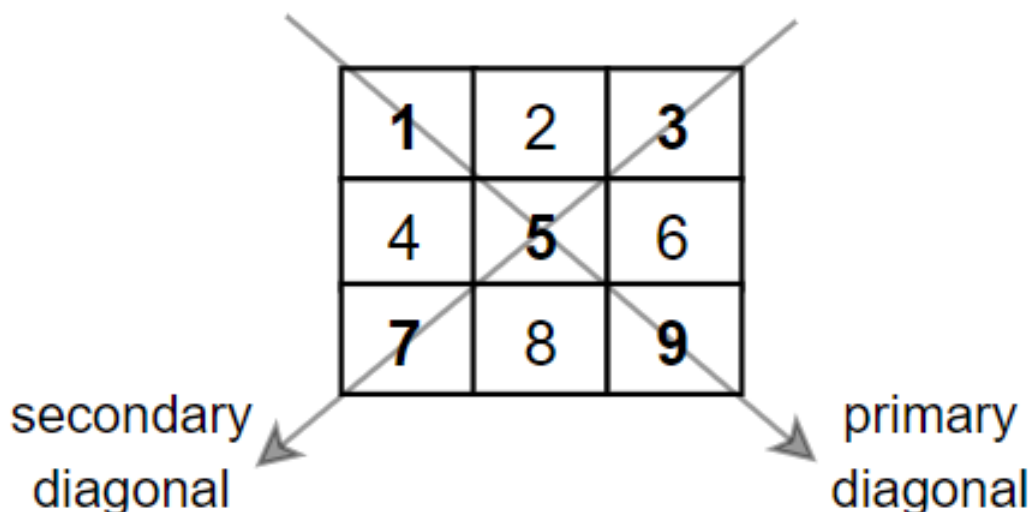
Massiv (array) — bir xil turdagi ma'lumotlarning tartibli to'plami bo'lib, u elementlar ketma-ketligi tarzida saqlanadi. Python dasturlash tilida klassik "array" tushunchasi o'rnida ko'pincha **ro'yxat (list)** ishlatiladi. Ro'yxatning afzalligi shundaki, u dinamik bo'lib, elementlar soni dastur bajarilishi davomida o'zgarishi mumkin. List ichida odatda bir xil turdagi sonlar saqlansa ham, Python imkoniyatiga ko'ra turli tipdagi elementlar ham bo'lishi mumkin. Biroq muhandislik hisoblarida tartib-intizom muhimligi sababli ro'yxat elementlari odatda bir xil turda (masalan, faqat int yoki float) olinadi.

Bir o'lchovli massiv (List):





Bir o'lchovli massiv — bu elementlari bitta satr ko'rinishida joylashgan oddiy ro'yxatdir. Bunday massivlar bilan ishlashda eng ko'p uchraydigan amallar: elementlarni kiritish, indeks orqali murojaat qilish, yig'indi va o'rtacha qiymatni topish, min/max aniqlash, juft/toqlarni ajratish, musbat/manfiylarni sanash va elementlarni teskari tartibda chiqarishdir. Python'da indekslash 0 dan boshlanadi: masalan, `a[0]` — birinchi element. List ustida aylanib chiqish odatda `for` sikli yordamida bajariladi.



Ko'p o'lchovli massivlar (odatda 2 o'lchovli massiv) Python'da "list ichida list" ko'rinishida ifodalanadi. Bunday tuzilma matritsa ko'rinishiga yaqin bo'lib, `a[i][j]` yozuvi orqali *i*-qator, *j*-ustundagi elementga murojaat qilinadi. Matritsalar muhandislik va texnik masalalarda juda ko'p qo'llanadi: elektr

zanjirlarida tenglamalar sistemasi, mexanikada kuchlar taqsimoti, modellashtirish, grafik ma'lumotlar, statistik tahlil va boshqalarda.

Ko'p o'lchovli massiv (Matritsa)

4	7	1
2	5	9
6	8	9

← *Bosh diagonal*

← *Ikkilamchi diagonal*

Ikki o'lchovli massiv bilan ishlashda quyidagi amallar muhim hisoblanadi: barcha elementlar yig'indisini topish, har bir qator yoki ustun bo'yicha yig'indi/toplamlarni hisoblash, eng katta/eng kichik elementni aniqlash, diagonal elementlarni ajratib olish (bosh diagonal $i=j$, ikkilamchi diagonal $i+j==n-1$), shart bo'yicha elementlarni filtrlash (masalan, faqat juftlarni chiqarish) va natijani chiroyli jadval ko'rinishida chiqarish.

2D Arrays in Java

		Columns				
Rows	0	1	2	3	4	Arrays
	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	

Dasturlashda massivlar bilan ishlash algoritmik fikrlashni rivojlantiradi, chunki ma'lumotlarni ketma-ket ko'rib chiqish, tahlil qilish, shartga ko'ra ajratish va natijani umumlashtirish kabi jarayonlar aynan massivlar orqali juda qulay bajariladi. Shu sababli ushbu amaliy ish talabalarning keyingi murakkab mavzularni o'zlashtirishida muhim tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Amaliy ishni bajarilishi:

Amaliy ishini bajarishda avvalo Python muhiti (IDLE, PyCharm, VS Code yoki Jupyter) ishga tushiriladi va yangi dastur fayli yaratiladi. Dasturda bir o'lchovli massivni hosil qilish uchun foydalanuvchidan n soni kiritiladi va n ta element navbatma-navbat ro'yxatga qo'shiladi. So'ng ro'yxat elementlari ekranga chiqarilib, ularda yig'indi, o'rtacha qiymat, min/max topish kabi hisoblashlar bajariladi. Shartga ko'ra (juft/toq, musbat/manfiy, nol elementlar) filtrlash amallari ham sinab ko'riladi.

Keyingi qismda ko'p o'lchovli massiv hosil qilinadi. Bunda foydalanuvchidan n va m o'lchamlar olinib, matritsa elementlari kiritiladi. Matritsa chiqarilgach, uning qator va ustun bo'yicha yig'indilari, diagonal elementlari, min/max qiymatlari va shart bo'yicha ajratish amallari bajariladi. Yakunda matritsa jadval ko'rinishida chiroyli formatda chiqariladi. Ish tugagach, talabalar olingan natijalarni izohlaydi va xulosa yozadi.

1-misol: Bir o'lchovli massiv elementlari yig'indisini hisoblash

Masala. Foydalanuvchi kiritgan n ta sondan iborat massiv elementlari yig'indisini topish.

Python dasturi

```
n = int(input("Massiv elementlari sonini kiriting: "))
```

```
a = []
```

```
for i in range(n):
```

```
    x = int(input(f"{i+1}-elementni kiriting: "))
```

```
    a.append(x)
```

```
yigindi = sum(a)
```

```
print("Massiv:", a)
```

```
print("Elementlar yig'indisi =", yigindi)
```

2-misol: Massivdagi eng katta va eng kichik elementni topish

Masala. Berilgan massivdan **eng katta** va **eng kichik** elementlarni aniqlash.

Python dasturi

```
n = int(input("Massiv elementlari sonini kiriting: "))
```

```
a = []
```

```
for i in range(n):
```

```
    a.append(int(input(f"{i+1}-elementni kiriting: ")))
```

```
eng_katta = max(a)
```

```
eng_kichik = min(a)
```

```
print("Massiv:", a)
```

```
print("Eng katta element =", eng_katta)
```

```
print("Eng kichik element =", eng_kichik)
```

3-misol: Ikki o'lchovli massiv (matritsa) yaratish va chiqarish

Masala. $n \times m$ o'lchamli matritsa yaratish va uni jadval ko'rinishida ekranga chiqarish.

Python dasturi

```
n = int(input("Qatorlar sonini kiriting: "))
```

```
m = int(input("Ustunlar sonini kiriting: "))
```

```
matritsa = []
```

```
for i in range(n):
```

```
    qator = []
```

```
    for j in range(m):
```

```
        qator.append(int(input(f"a[{i}][{j}] = ")))
```

```

    matritsa.append(qator)

print("Matritsa:")

for qator in matritsa:

    for element in qator:

        print(element, end="\t")

    print()

```

4-misol: Massivdagi juft sonlar sonini aniqlash

Masala. Berilgan massivdagi juft sonlar sonini hisoblash.

Python dasturi

```

n = int(input("Massiv elementlari sonini kiriting: "))
a = []

for i in range(n):
    a.append(int(input(f"{i+1}-elementni kiriting: ")))

juft_sonlar = 0
for x in a:
    if x % 2 == 0:
        juft_sonlar += 1

print("Massiv:", a)
print("Juft elementlar soni =", juft_sonlar)

```

5-misol: Massiv elementlarini teskari tartibda chiqarish

Masala. Berilgan massiv elementlarini **teskari tartibda** ekranga chiqarish.

Python dasturi

```

n = int(input("Massiv elementlari sonini kiriting: "))
a = []

```

```
for i in range(n):  
    a.append(int(input(f"{i+1}-elementni kiriting: ")))
```

```
print("Asl massiv:", a)  
print("Teskari tartibdagi massiv:")
```

```
for x in reversed(a):  
    print(x, end=" ")
```

Talabalar uchun individual topshiriqlar:

Bir o'lchovli massivlar (list)

1. n ta elementdan iborat massiv tuzing va barcha elementlarini ekranga chiqaring.
2. Massiv elementlari yig'indisini hisoblang.
3. Massivning eng katta va eng kichik elementini toping.
4. Massivdagi juft elementlar sonini aniqlang.
5. Massivdagi toq elementlarni alohida chiqarish dasturini tuzing.
6. Massiv elementlarining o'rtacha qiymatini hisoblang.
7. Massivdagi manfiy elementlarni hisobga olmasdan yig'indi toping.
8. Massiv elementlarini teskari tartibda chiqarish dasturini tuzing.
9. Massivda berilgan son bor yoki yo'qligini tekshiring.
10. Massivdagi musbat elementlar sonini aniqlang.
11. Massiv elementlarini kvadratga oshirib yangi massiv hosil qiling.
12. Massivdagi elementlarni 2 ga ko'paytirib chiqarish dasturini tuzing.
13. Massivdan faqat juft sonlardan iborat yangi massiv yarating.
14. Massivdagi 0 ga teng elementlar sonini toping.
15. Massiv elementlari ichidan eng katta ikkinchi sonni aniqlang

Ko'p o'lchovli massivlar (2 o'lchovli massivlar)

16. $n \times m$ o'lchamli ikki o'lchovli massiv yarating va uni ekranga chiqaring.
17. Ikki o'lchovli massivning barcha elementlari yig'indisini hisoblang.
18. Matritsaning har bir qatori yig'indisini toping.
19. Matritsaning har bir ustuni yig'indisini hisoblang.
20. Ikki o'lchovli massivdagi eng katta elementni aniqlang.
21. Matritsaning bosh diagonali elementlarini chiqarish dasturini tuzing.
22. Matritsaning ikkilamchi diagonali elementlarini chiqarish dasturini tuzing.
23. Ikki o'lchovli massivdagi musbat elementlar sonini aniqlang.

24. Matritsa elementlarini kvadratga oshiring.
25. Ikki o'lchovli massivni teskari tartibda chiqarish dasturini tuzing.
26. Matritsaning faqat juft elementlarini chiqarish dasturini tuzing.
27. Ikki o'lchovli massivda 0 ga teng elementlar sonini aniqlang.
28. Matritsaning har bir qatoridagi eng katta elementni toping.
29. Matritsaning har bir ustunidagi eng kichik elementni aniqlang.
30. Ikki o'lchovli massivni chiroyli jadval ko'rinishida ekranga chiqaring.

Nazorat savollari:

1. Python'da massiv tushunchasi qaysi ma'lumot tuzilmasi orqali ko'proq ifodalanadi?
2. List (ro'yxat) ning asosiy xususiyatlari va afzalliklari nimalardan iborat?
3. Bir o'lchovli massivda indekslash qanday boshlanadi va bu nima uchun muhim?
4. Massiv elementlari yig'indisi va o'rtacha qiymatini hisoblashning amaliy ahamiyati nimada?
5. Massivdan shart bo'yicha elementlarni ajratish (juft/toq, musbat/manfiy) qanday amalga oshiriladi?
6. Ko'p o'lchovli massiv (2D list) deganda nima tushuniladi?
7. Matritsada bosh diagonal va ikkilamchi diagonal qanday aniqlanadi?
8. Matritsaning har bir qator va ustuni yig'indisini topish qayerlarda qo'llaniladi?
9. Ikki o'lchovli massivni chiroyli jadval ko'rinishida chiqarishning qulay tomoni nimada?
10. Massivlar bilan ishlash algoritmik fikrlashni qanday rivojlantiradi?